

ヨウ素製造プラントの排水(数 ppm 級・高塩)から、既存の回収工程に手を入れずに、側流でヨウ素を回収する装置を開発しています。

1 技術の要点

原理	温度応答性高分子。低温側でヨウ素を捕捉し、約 40℃ で放出する。工場の低品位廃熱の活用を設計目標としている(廃熱で駆動することを実証したという主張ではない)。
形態	カートリッジ／固定床。粉末系吸着剤は大流量で流出するとの現場指摘があり、粉末・懸濁系は採らない。
設置	本線(既存の放散・吸収工程)には触れず、側流ユニットとして後付けする。出口にガード(保護フィルタ+監視、逸脱時の自動バイパス)を置く。
対象水質	テール濃度 約 7 ppm 級。共存塩は Cl ⁻ 約 19,000 mg/L、SO ₄ ²⁻ 約 2,700 mg/L、TDS 約 3.5 wt%(人工海水基準)。臭素が共存する。
現時点の実測	希薄水系で捕捉率 96.8%(上澄みの吸光度低下・351 nm による)。ヘキサン中では 91.4%/73.9%。捕捉率は脱着・回収工程を含まない。回収率とは別概念。

2 現在地 ―― 未確定の事項を含めて

技術成熟度	2026年9月末に TRL4 判定。捕捉量 × 回収率の閾値で機械的に判定し、撤退ラインを事前に定義している。	研究体制	同志社大学 西村 准教授(技術アドバイザー)と共同出願体制。応用特許①を2026年10月出願予定のため、材料の構造情報は開示していない。
回収率	設計上の仮置き値を用いており、実廃水では未測定。9月末の判定で置き換える。	顧客	国内主要生産者 A社・B社と協議中(秘密保持のため社名は伏せる)。実液サンプルの提供に合意いただいている。

法人は設立準備中。設立時期は公的資金の採否に連動するため、単一の目標日は置いていない。進行中の公的プログラム:NEDO NEP 開拓コース/JST D-Global 第6回に申請準備中(2026年9月30日締切)。

3 産総研の皆さまにご相談したいこと

① 高塩マトリクス中の I ⁻ /Br ⁻ の定量	いま最も困っている点です。Cl ⁻ 約 19,000 mg/L が共存する条件で、I ⁻ を 0.1~1 mg/L 域まで定量したい。公設試(イオンクロマトグラフ・電気伝導度検出)には照会済みですが、「I ⁻ ・Cl ⁻ ・Br ⁻ は性質が似ており、選択的に除去する方法の知見がない」との回答をいただいております。前処理(マトリクス除去)を当方で設計する必要が生じています。 ▶ 高塩試料の前処理・ハロゲン定量(IC/ICP-MS)の知見をお持ちの部署をご教示いただけないでしょうか。受託分析・技術コンサルティングの入口と費用感もあわせて伺えますと幸いです。
② 吸着・脱着の連続フロー化	現在はバッチでの評価が中心です。固定床での連続運転(通液・再生の切替、破過設計、スケールアップ)について、分離・吸着プロセス工学のご知見を伺いたく存じます。
③ 公的プログラムでの連携の可能性	JST・NEDO 等の枠組みにおける、産総研との共同提案の入り方・実績についてご教示いただけますと幸いです。

数値の扱いについて。本資料の回収率および国内の未回収ポテンシャルは当社推計であり、一次確認は 2026年9月4日のヨウ素学会シンポジウム、および9月末の TRL4 判定をもって行います。確定次第、改めてご報告いたします。不利なデータを伏せずにお示しすることを方針としております。

背景: 日本はヨウ素の世界生産の約3割を占める生産国【USGS 2024・2025年速報値では 26.5%】。国内には未回収のまま系外へ 加藤 淳一 080-3301-0725 junichi3112btt@gmail.com 出るヨウ素が相当量であると推定される。